

Выпускная квалификационная
работа

Разработка клиент-серверного
мобильного приложения
«Справочник сотрудников»

Представил: Поспелов Дмитрий Денисович
ИКБО-63-23



Введение и Актуальность

SAMSUNG



SuperJob



Актуальность темы

В современных компаниях эффективное управление кадровым составом — одна из ключевых задач. По данным HH.ru и SuperJob, более 68% компаний испытывают сложности с быстрым поиском информации о сотрудниках.

Цель работы: Разработать клиент-серверное мобильное приложение «Справочник», которое позволит быстро находить информацию о сотрудниках, осуществлять поиск и управление данными.

Задачи:

- Разработать серверную часть на Ktor
- Разработать мобильное приложение на Jetpack Compose
- Реализовать авторизацию через Firebase
- Обеспечить хранение данных в PostgreSQL (Neon)
- Обеспечить безопасность и удобный UI





Обзор существующих аналогов

SAMSUNG



Workday



Плюсы: Очень мощная система, подходит для крупных компаний

Минусы: Сложный интерфейс, высокая стоимость

BambooHR



Плюсы: Удобный интерфейс, мобильное приложение, сильная автоматизация HR-процессов

Минусы: Дорого для небольших компаний, ограниченная кастомизация

МойСклад



МойСклад

Плюсы: 1С Интеграция с российским учётом

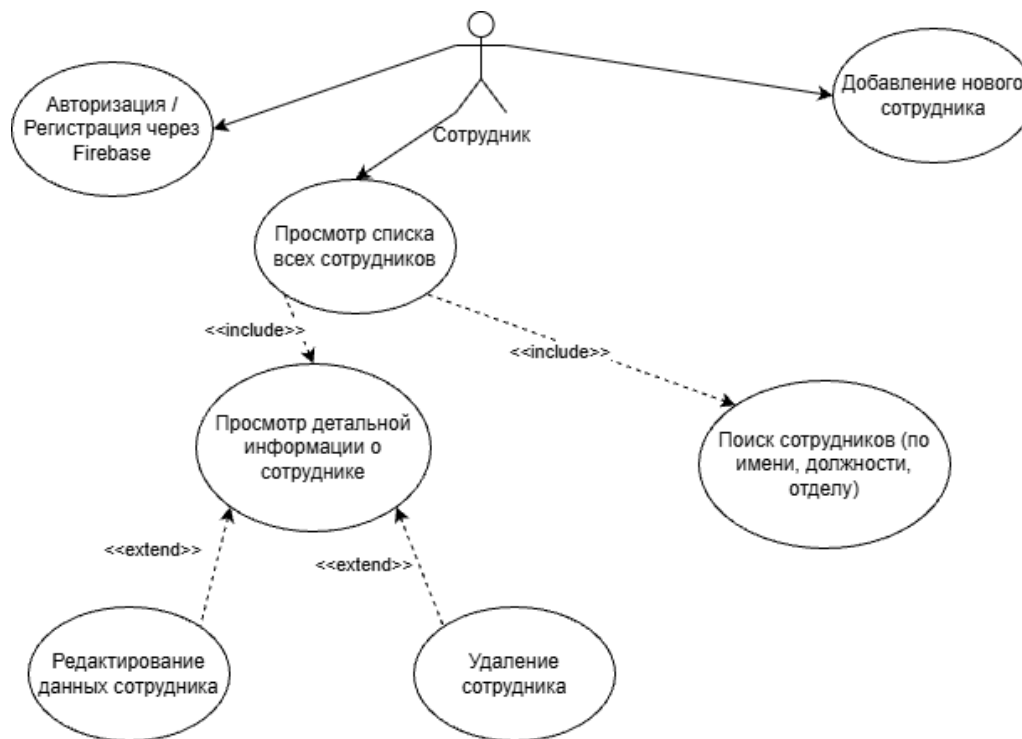
Минусы: Устаревший дизайн, слабый мобильный интерфейс





Функциональные требования

SAMSUNG





Технологии разработки

SAMSUNG



Серверная часть:

- Kotlin + Ktor
- Exposed (ORM)
- PostgreSQL (Neon.tech)
- HikariCP
- Firebase Admin SDK (авторизация)
- Clean Architecture

Клиентская часть:

- Kotlin + Jetpack Compose
- Hilt (DI)
- Retrofit + Gson
- Firebase Authentication
- Navigation Compose
- Clean Architecture



Jetpack Compose
Awesome



Ktor



Firebase Authentication





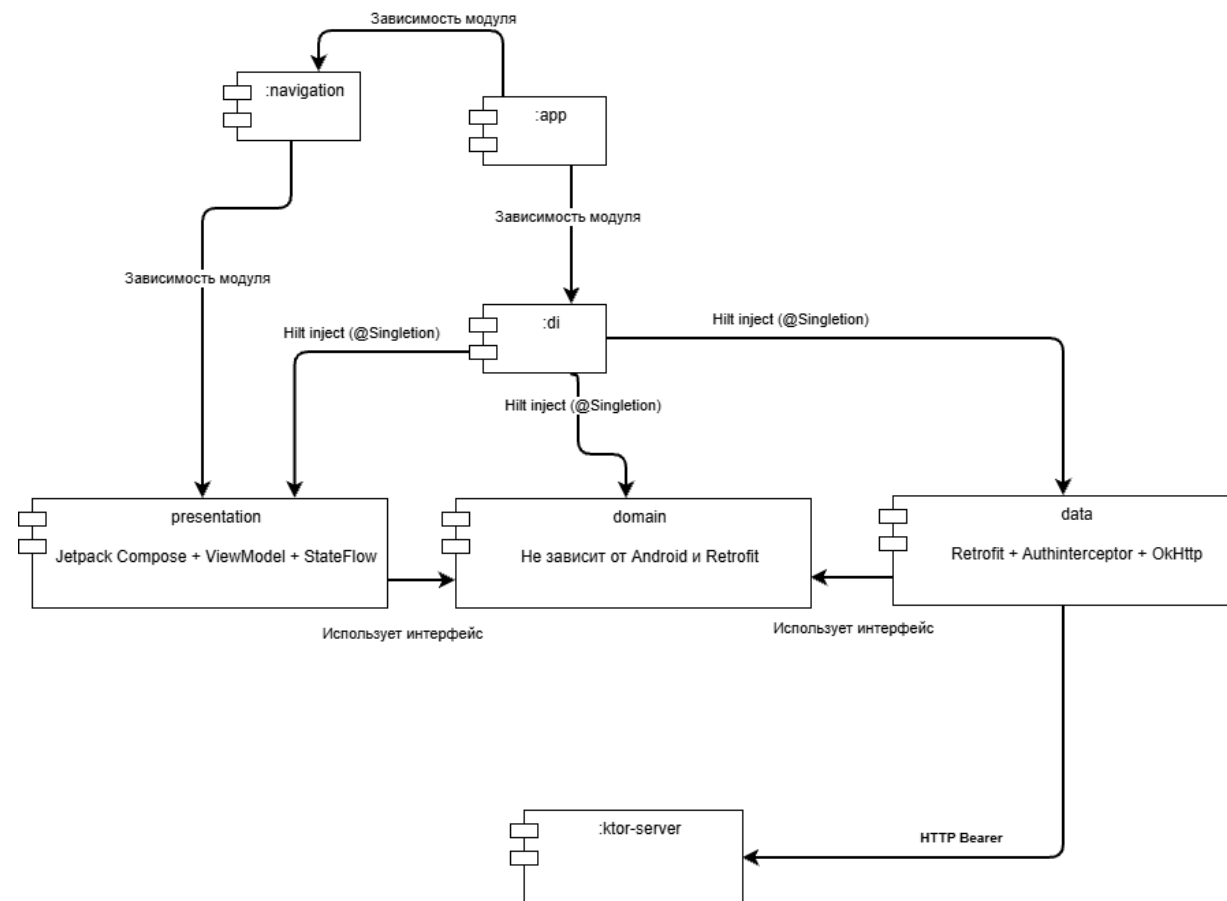
Архитектура клиентской части

SAMSUNG



Основные моменты:

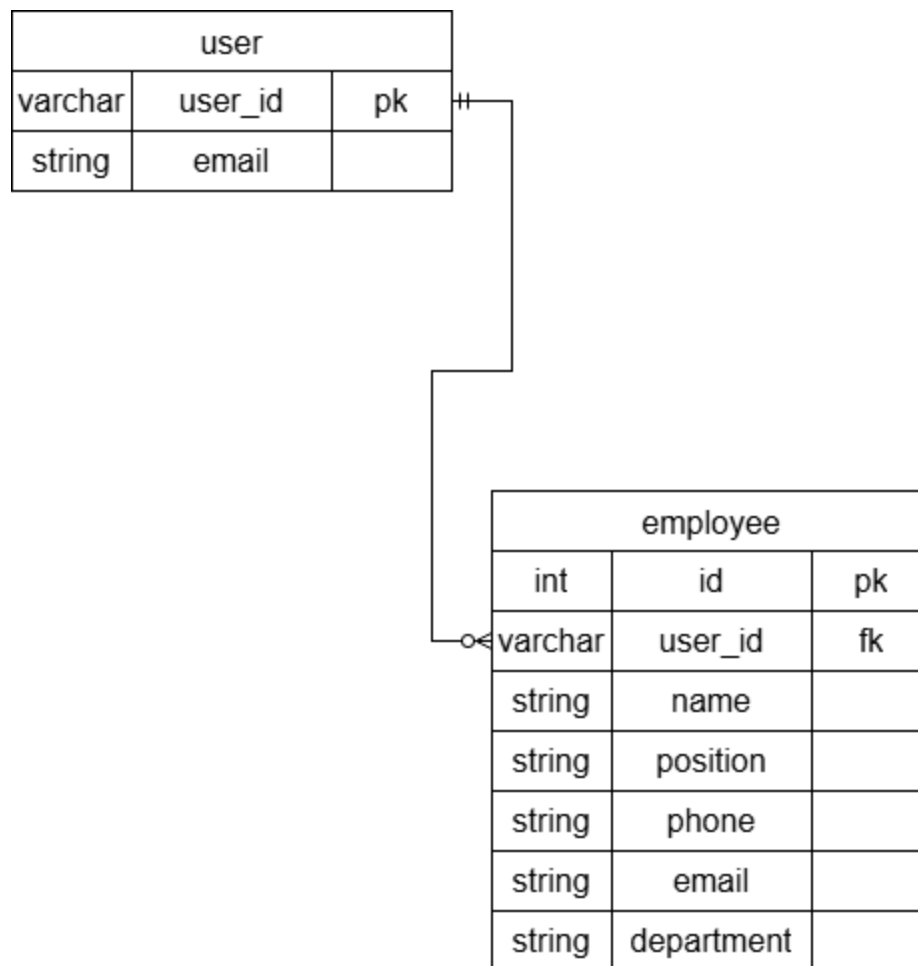
- Взаимодействие с сервером
- Внедрение зависимостей (Hilt)
- Слои архитектуры





Модель хранения данных

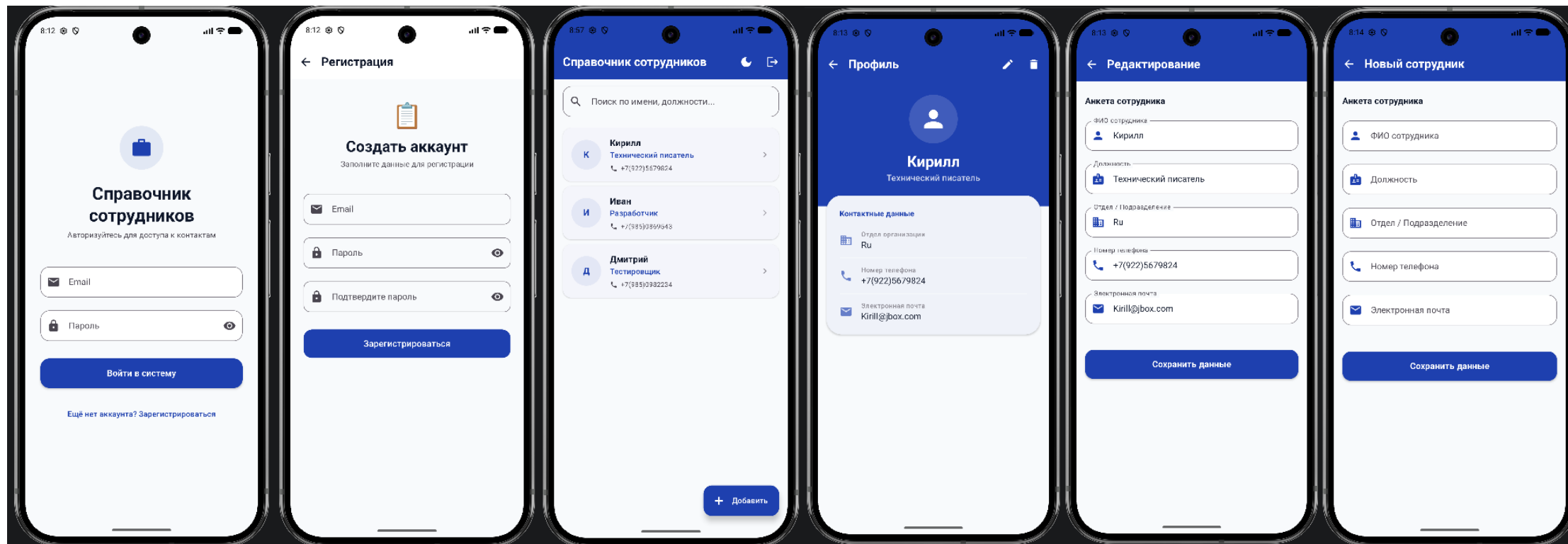
SAMSUNG





Экраны приложения

SAMSUNG





Заключение



Справочник сотрудников — современное Android-приложение для управления данными сотрудников с удобным интерфейсом.

Основные результаты:

- Разработано нативное Android-приложение на Jetpack Compose
- Реализована Clean Architecture + MVVM + Hilt
- Авторизация через Firebase Authentication
- Backend на Ktor + PostgreSQL (Neon)
- Умный поиск с историей запросов (DataStore)
- Полный CRUD функционал с защитой данных по пользователям

SAMSUNG



Планы развития

- Добавление функции группировки сотрудников
- Общие улучшения функций приложения

Серверная часть:

<https://github.com/dima5778/ktor-server>

Клиентская часть:

<https://github.com/dima5778/ktor-application>

